

配件用量预测与库存预警需求报告

一、项目背景

随着企业规模的扩大和产品复杂度的不断提高，配件管理和库存控制面临着越来越大的挑战。在这个快速变化的市场环境中，准确地预测配件用量并提前预警库存状况，对于企业的稳定发展至关重要。为此，构建一个高效、智能的配件用量预测与库存预警系统成为了企业管理的迫切需求。



1、系统的重要性

降低库存成本：通过对配件用量的准确预测，企业可以更加精准地制定采购计划，避免过多的库存积压，从而降低库存成本。

减少缺货风险：库存预警功能能够提前通知企业库存不足的情况，使企业有足够的时间进行补货，避免因缺货导致的生产延误和客户不满。

提高运营效率：系统能够自动化处理大量数据，减少人工操作，提高数据处理速度和准确性，从而提高整体运营效率。

优化决策支持：系统提供的预测和分析报告可以为企业的管理层提供数据支持，帮助他们做出更加科学、合理的决策。

2、系统功能扩展

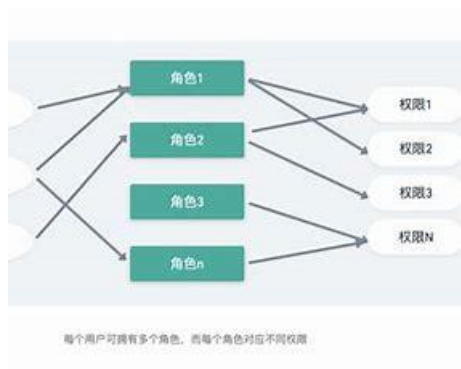
智能预测算法：系统应支持多种智能预测算法，如机器学习、深度学习等，以适应不同企业的预测需求。同时，系统应能够根据历史数据的特征自动选择最优的预测模型，提高预测的准确性。

实时数据更新：系统应能够实时收集、整合和更新来自各个数据源的数据，确保预测结果的时效性和准确性。此外，系统还应支持数据的可视化展示，方便用户直观地了解数据变化。

定制化预警策略：不同企业的库存管理需求不同，因此系统应支持用户自定义预警策略。用户可以根据企业的实际情况设置预警阈值、预警通知方式等，以满足企业的个性化需求。

集成化管理：系统应能够与其他企业管理系统（如 ERP、SCM 等）进行集成，实

现数据的共享和协同工作。这样，企业可以更加全面地了解整个供应链的情况，实现全局优化。



用户权限管理：系统应提供用户权限管理功能，确保数据的安全性和保密性。不同用户可以根据其职责和权限访问不同的数据和功能，避免数据泄露和误操作。

数据分析与报告：系统应提供丰富的数据分析工具和报告功能，帮助用户深入了解配件用量和库存状况的变化趋势、影响因素等。这些分析报告可以作为企业决策的重要依据。

移动端支持：为了满足用户随时随地访问系统的需求，系统应提供移动端支持（如手机 APP、微信小程序等）。这样，用户可以在任何时间、任何地点查看预测结果、管理库存预警等。

二、项目范围界定

本项目旨在开发一套配件用量预测与库存预警系统，包括以下四个主要模块：

1、数据收集与预处理模块

数据源多样化：模块将支持从多个数据源（如 ERP 系统、销售平台、库存管理系统等）收集数据，确保数据的全面性和准确性。

数据清洗：对收集到的原始数据进行清洗，包括去除重复数据、处理缺失值、纠正错误数据等，以提高数据质量。

数据转换与整合：根据预测模型的需求，对清洗后的数据进行必要的转换和整合，形成适合分析的数据集。

2、配件用量预测模块

数据分析：运用统计学方法对历史销售数据、库存数据等进行深入分析，挖掘其中的规律和趋势。

机器学习算法：采用先进的机器学习算法（如神经网络、随机森林、支持向量机等），结合历史数据对配件的未来需求进行预测。

模型训练与优化：通过不断的模型训练和参数优化，提高预测的准确性和可靠性。

预测结果可视化：将预测结果以图表、报表等形式展示，方便用户直观理解。

3、库存预警模块

预警阈值设定：根据企业的实际情况和需求，设定库存预警的阈值（如最低库存量、最高库存量等）。

自动触发预警：当库存量达到或超过设定的预警阈值时，系统自动触发预警通知。

多样化的预警通知方式：支持邮件、短信、APP 推送等多种预警通知方式，确保用户能够及时接收到预警信息。

预警历史记录：记录每次预警的详细信息，方便用户进行回顾和分析。



4、用户界面模块

简洁明了的界面设计：提供直观、易用的用户界面，方便用户快速上手和操作。

预测结果展示：实时展示配件用量预测的结果，包括未来一段时间内的需求预测趋势图等。

库存状态查看：提供实时的库存状态查看功能，包括库存量、库存周转率等关键指标。

预警设置管理：允许用户自定义预警设置，包括预警阈值、预警通知方式等。

权限管理：提供用户权限管理功能，确保系统的安全性和数据的保密性。

三、项目流程

1、需求分析

在明确项目需求时，我们需要深入理解企业的具体业务场景和库存管理流程。以下是几个关键的需求点：

数据收集与整合：系统需要能够从多个数据源（如 ERP 系统、销售平台、仓库管理系统等）自动收集数据，并整合成统一的数据格式，以供后续的分析和预测使用。

预测准确性：配件用量预测模块必须能够基于历史数据提供准确的预测结果。预测模型需要能够适应不同配件的特性和市场变化，并能够随着数据的更新而不

断优化。

库存预警：系统需要能够设定灵活的库存预警阈值，并根据实际库存和预测需求自动触发预警通知。预警通知应包含足够的信息，以指导相关人员进行及时的补货或调整库存策略。

用户界面：系统需要提供用户友好的界面，允许用户查看预测结果、库存状态、预警历史等信息，并支持用户自定义预警设置和查看权限管理。



可扩展性：随着企业业务的发展，系统需要能够支持更多的数据源、更复杂的预测模型和更多的用户。因此，系统应具备良好的可扩展性，以便在未来进行升级和扩展。

安全性：系统需要保证数据的安全性和完整性，防止未经授权的访问和数据泄露。同时，系统应提供完善的备份和恢复机制，以应对可能的数据丢失或损坏情况。

2、技术选型与架构设计

在技术选型方面，我们需要考虑以下几个关键因素：

数据处理能力：由于系统需要处理大量的数据，因此我们需要选择具备强大数据处理能力的技术和框架，如大数据处理平台（如 Hadoop、Spark）或分布式数据库（如 Cassandra、HBase）。

预测算法支持：系统需要支持多种预测算法，以应对不同配件的预测需求。我们可以选择使用机器学习库（如 scikit-learn、TensorFlow、PyTorch）来实现这些算法。

前后端分离：为了提高系统的可维护性和可扩展性，我们可以采用前后端分离的设计方式。前端可以选择使用 React、Vue 等现代前端框架，后端则可以选择使用 Spring Boot、Django 等成熟的 Web 框架。

数据库设计：根据系统的数据需求和性能要求，我们需要设计合适的数据库

结构。这可能包括关系型数据库（如 MySQL、PostgreSQL）和非关系型数据库（如 MongoDB、Redis）的组合使用。

安全性：我们需要选择合适的安全技术和框架来保护系统的安全性，如 HTTPS 协议、加密技术、访问控制等。

3、开发与测试



在开发阶段，我们将按照设计文档进行编码实现，并进行单元测试、集成测试和性能测试。以下是具体的测试内容：

单元测试：针对每个模块或组件编写测试用例，验证其功能和性能是否符合设计要求。

集成测试：将各个模块或组件集成在一起进行测试，验证它们之间的交互和协作是否正常。

性能测试：对系统进行压力测试和负载测试，验证其在高并发、大数据量等场景下的性能和稳定性。

4、部署与上线

在部署和上线阶段，我们需要将系统部署到生产环境，并进行上线前的最终测试。以下是具体的步骤：

环境准备：搭建与生产环境相似的测试环境，包括硬件、网络、操作系统等。

系统部署：将系统部署到测试环境中，并进行必要的配置和调试。

最终测试：在测试环境中进行系统的最终测试，验证其在生产环境下的功能和性能是否满足要求。

上线准备：根据测试结果进行必要的修复和优化，并准备上线所需的文档和资料。

系统上线：将系统正式部署到生产环境，并进行上线后的监控和维护。

5、后期维护与优化



在系统上线后，我们需要对系统进行持续的维护和优化，以确保其稳定性和可靠性。以下是具体的维护和优化内容：

系统监控：使用监控工具对系统进行实时监控，及时发现并处理潜在的问题和故障。

性能调优：根据系统的实际运行情况和性能指标，进行必要的性能调优和优化。

安全加固：定期评估系统的安全性，并采取相应的加固措施，如升级安全补丁、加强访问控制等。

功能扩展：根据企业的业务发展需求，对系统进行功能扩展和升级，以满足新的业务需求。

数据备份与恢复：建立完善的数据备份和恢复机制，确保在系统发生故障或数据丢失时能够及时恢复数据。

四、项目需求

本项目旨在开发一套高效、智能的配件用量预测与库存预警系统，以帮助企业优化库存管理，降低库存成本，减少缺货风险，提高运营效率。该系统将包含以下四个主要模块：数据收集与预处理模块、配件用量预测模块、库存预警模块以及用户界面模块。

1、模块一 数据收集与预处理模块

1. 数据导入与导出

多数据源支持：该模块能够支持从多种数据源（如 ERP 系统、CRM 系统、销售平台 API、数据库等）导入数据。

数据格式兼容性：能够处理并整合不同格式的数据（如 CSV、Excel、JSON、XML 等），并转换成统一的格式以供后续分析。

数据导出功能：提供数据导出功能，允许用户将处理后的数据导出为常见的文件格式，以便在其他工具或系统中使用。

2. 数据清洗与转换

数据清洗：自动检测和修复数据中的错误、缺失值、重复项等问题，确保数据质量。

数据转换：根据业务需求，对数据进行必要的转换和标准化处理，如日期格式统一、数据单位转换等。

3. 实时数据更新与同步

实时数据流处理：能够实时接收和处理来自各个数据源的数据流，确保数据的及时性和准确性。

数据同步机制：建立数据同步机制，定期或实时检查数据源中的数据变化，并自动更新系统中的数据。

2、模块二 配件用量预测模块

1. 机器学习算法支持

多种算法集成：集成多种机器学习算法（如线性回归、随机森林、神经网络等），以便根据数据特性选择合适的预测模型。

模型训练与优化：提供模型训练和优化的工具，支持自动调参和交叉验证等功能，以提高预测准确性。

2. 预测结果可视化

图表展示：通过图表（如折线图、柱状图、散点图等）直观地展示预测结果，帮助用户更好地理解数据趋势。



交互式分析：提供交互式分析功能，允许用户自定义查询条件、筛选数据并生成相应的预测报告。

3. 自定义预测模型与参数

模型配置：允许用户根据业务需求自定义预测模型的结构和参数，以满足特定的预测需求。

模型保存与加载：支持将训练好的模型保存为文件，并在需要时重新加载使用，便于模型的迭代和优化。

3、模块三 库存预警模块

1. 预警阈值设定

动态阈值：根据预测结果和库存实际情况，动态设定库存预警的阈值（如最低库存量、最高库存量等）。

自定义阈值：允许用户根据业务需求自定义预警阈值，以满足特定的库存管理需求。

2. 预警通知方式



多种通知方式：支持邮件、短信、APP 推送等多种预警通知方式，确保用户能够及时接收到预警信息。

通知内容定制：允许用户自定义预警通知的内容，包括预警级别、库存情况、建议措施等。

3. 预警记录管理

记录存储：自动记录每次预警的详细信息（如预警时间、预警内容、处理情况等），以便后续查看和分析。

记录查询：提供预警记录的查询功能，允许用户根据时间、产品等条件查询相关的预警记录。

4、模块四 用户界面模块

1. 简洁明了的界面设计

直观性：界面设计直观易懂，符合用户的使用习惯。

响应式布局：支持不同设备和屏幕尺寸的访问，确保用户在不同终端上都能获得良好的体验。

2. 多用户同时在线操作

并发处理：支持多用户同时在线操作，确保系统的稳定性和响应速度。

用户权限管理：提供用户权限管理功能，限制不同用户的操作权限和数据访问范围。

3. 安全控制功能

身份验证：要求用户进行身份验证才能访问系统，确保系统的安全性。

数据加密：对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露和非法访问。

日志记录：记录用户的操作日志，以便追踪和审计用户的操作行为。

配件用量预测与库存预警设计文档

一、前提

配件用量预测与库存预警系统的设计前提是充分考虑市场需求波动性、供应链复杂性，建立坚实的数据基础，采用成熟可靠的技术，紧密结合企业实际业务需求，确保系统能够准确预测配件用量，及时发出库存预警，从而提升供应链效率和降低库存成本。

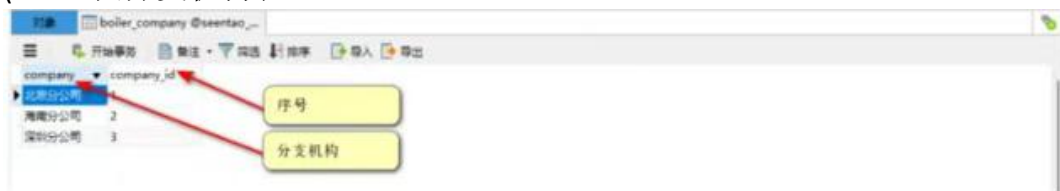
二、模块一：数据移动 需求分析及解决思路

（一）需求分析

需求问题：锅炉配件用量预测主要是为了提前采购锅炉配件，合理利用库房资源和企业资金。如果采购过多，会导致库房资源紧张，同时企业资金也没有得到合理的利用。希望锅炉配件用量预测能为采购部提供采购辅助决策，事前预警，库房中配件的库存量能够满足分支机构日常使用。

此次将设备后服务 - 业务源库，采集到设备后服务 - 目标库。涉及到的表有全国的分支机构（boiler_company），锅炉配件表(boiler_parts)，锅炉配件事实表（boiler_parts_sales），配件库存表(parts_stock)，为本次任务提供数据支撑。

（1）全国分支机构表



company	company_id
海南分公司	2
深圳分公司	3

（2）锅炉配件表

parts	parts_id
2GC三爪炉	1
2GC水泵填料圈	2
2GC泵轴	3
2GC泵壳	4
D130变频器	5
三爪对轮缓冲垫	6
主动炉排片	7
交流接触器	8
从动炉排片	9
出渣减速机	10
出渣机减速机皮带轮	11
出渣电机	12
密封器	13
引风机	14
引风机对轮	15
引风机风叶	16
引风机对轮	17
数显时间继电器	18
冷水冷却器水泵	19
炉排九齿链轮	20

(3)锅炉配件事实表

id	year	month	day	date	week	salesnum	sales	parts_id	company_id
1	2017	01	01	2017/1/1	1	2434	732967	25	1
2	2017	01	01	2017/1/1	1	369	186909	13	1
3	2017	01	01	2017/1/1	1	106	89604	23	1
4	2017	01	01	2017/1/1	1	129			1
5	2017	01	01	2017/1/1	1		330840	7	
6	2017	01	01	2017/1/1	1		43	17	
7	2017	01	01	2017/1/1	1		28	26	
8	2017	01	01	2017/1/1	1	89	28555	30	
9	2017	01	01	2017/1/1	1	9	1962	8	
10	2017	01	01	2017/1/1	1	7	2170	15	1
11	2017	01	01	2017/1/1	1	189	78702	22	1
12	2017	01	01	2017/1/1	1	5	1486	10	1
13	2017	01	01	2017/1/1	1	267	74503	9	1
14	2017	01	01	2017/1/1	1	9	2570	5	1
15	2017	01	01	2017/1/1	1	19	991	18	1
16	2017	01	01	2017/1/1	1	1700	203277	16	1
17	2017	01	01	2017/1/1	1	1	90	6	1
18	2017	01	01	2017/1/1	1	19	1160	2	1

(4)配件库存表

parts	parts_stock_number
2GC三爪炉	4675
2GC水泵填料圈	2200
2GC泵轴	4395
2GC泵壳	4290
D130变频器	3740
三爪对轮缓冲垫	4840
主动炉排片	5060
交流接触器	4125
从动炉排片	4070
出渣减速机	5005
出渣机减速机皮带轮	4235
出渣电机	4180
密封器	3960
引风机	2475
引风机对轮	2255
引风机风叶	770
引风机对轮	5335

本项目实现效果图如下：



(二) 解决思路

具体实现步骤如下:

将业务系统的业务数据，采集到数据中台形成数据仓库，为后续开发提供数据支撑。具体操作步骤如下:

1. 数据源管理

数据源管理不需要配置是系统自带的设备后服务-业务源库是业务系统产生的生产数据库，设备后服务-目标库是数据中台使用的数据库，是从设备后服务-业务源库采集到设备后服务-目标库。如果需要采集自己的数据库也可以在这里配置数据源。



2. 元数据采集

在数据中台打开元数据采集管理”，找到元数据采集管理卡片中有一个“执行采集”的按钮，点击该按钮可以采集元数据，保证数据移动正常进行。



3.任务管理列表

在数据中台打开数据移动，打开数据移动如下图所示：



4.创建批量同步任务



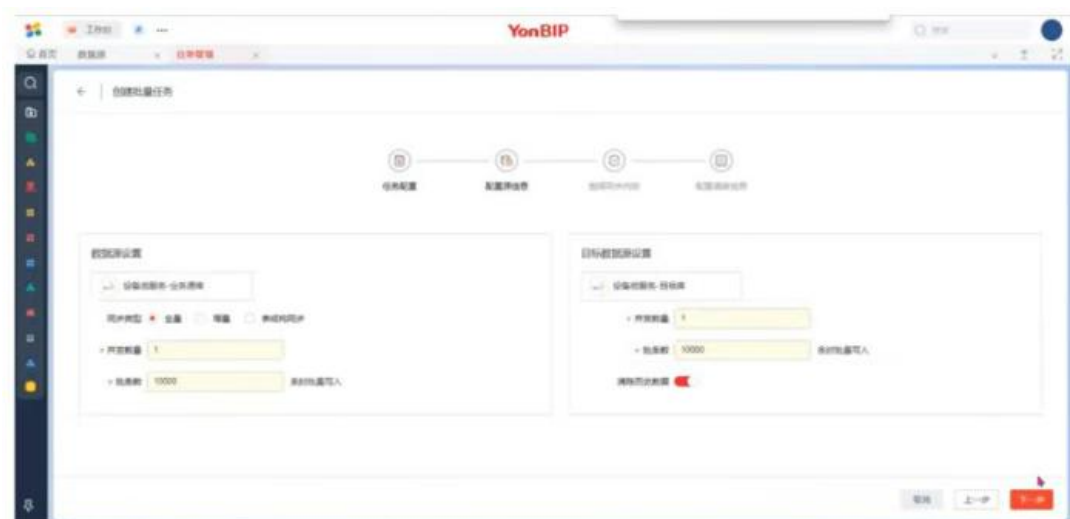
5.任务配置

将设备后服务-业务源库同步到数据中台的设备后服务-目标库;任务名称:锅

炉配件_姓名拼音的首字母+学号后四位。



6.配置源信息



7.选择同步的表



8.配置调度信息

立即执行，就是马上执行的意思。从资源角度考虑，调度周期应尽量按照月进行调度，以避免资源不足的情况发生。



9.效果图

生成数据移动_锅炉配件_姓名拼音的首字母+学号后四位，参考效果图如下。



三、模块二：数仓建模需求分析及解决思路

(一)需求分析

配件用量表 `boiler_parts_sales` 用于记录:给全国的客户进行工业锅炉的故障维修或保养过程中，工业锅炉配件的消耗(销售)情况，表结构如下：

字段名称	字段含义
id	序号
year	年，可以根据年进行分析
month	月，一年多少个月
day	天
date	日期
week	周，一年第多少周
salesnum	配件用量
sales	配件金额
parts_id	配件序号
company_id	分支机构序号

注意：
示例数据如下：



为了后续采用算法进行预测，需要先按:锅炉配件、周、分支机构、年进行分组统计。为了提高效率、灵活、快速实现，所以采用可视化数仓建模的方法:

建维度、建事实、再建业务指标，根据业务指标对数据进行汇总。
下图表示为:配件、周、分支机构、年进行用量统计，其中:时间是系统自动生成日期，不用关注这列信息。
本项目最终的数据汇总结果，效果图如下:



（二）解决思路

实现整个流程分为如下几个阶段，详细操作步骤参考演示视频，具体实现步骤如下图所示指标管理：



1.建立项目

(1)创建业务板块



(2)创建项目



(3)创建数据域



2.创建维度表

创建维度的好处是方便从:不同维度(角度)进行各种分析，并且还可以实行组合分析，从而方便后续快速、高效地创建各种原子指标、派生指标、复合指标。

根据业务需求，需要创建配件、分支结构、年、周四个维度，建议规范命名

如下：

- (1)维度_配件_ydh1117
- (2)维度_分支机构_ydh1117
- (3)维度_年_ydh1117
- (4)维度_周_ydh1117

实现效果图如下：



注意: `ydh1117` 的含义, `ydh` 是自己的姓名拼音的首字母, `1117` 是自己学号后四位。在操作过程中需要对应自己姓名拼音的首字母以及学号和自己信息一一对应, 避免创建的时候指标重复报错。

以” 维度_配件_ydh1117” 为例, 维度的基本配置信息设置如下图:

(1) 创建基本信息



(2) 配置表属性



(3) 维度关联



在这里需要添加维度配件。

(4) 配置调度信



3.创建业务过程

业务过程是在数据域下对数据的划分,根据业务定义:锅炉配件_ydh1117,如下图所示:



4.创建事实表

事实表(FactTable)是指存储有事实记录的表,如系统日志、销售记录等;

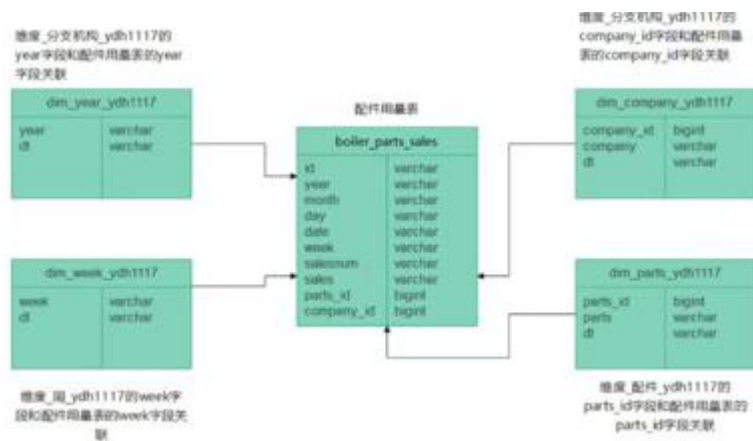
事实表的记录在不断地动态增长,所以它的体积通常远大于其他表。事实表作为

数据仓库建模的核心,需要根据业务过程来设计,包含了引用的维度和业务过程

有关的度量。

锅炉配件事实表是维修、保养等,消耗配件的历史记录表,事实_锅炉配件销

售_ydh1117 表结构如图所示:



注意:为了后续从分公司、周、年份、配件几个维度进行分析汇总, 注意该事实表需要和上一步创建四个维度:dim_company_ydh1117、dim_parts_ydh1117、dim_week_ydh1117、dim_year_ydh1117 进行关联, 参见下图。



5.创建原子指标

原子指标:指表达业务实体中, 原子量化属性的且不可再分的概念集合, 如交易笔数、交易金额、交易用户数等。系统自带的几个公式 COUNT 统计次数、SUM 累加求和、AVG 平均值、MAX 最大值、MIN 最小值。

本次是根据配件日期, 统计配件用量次数。效果图如下:



6.创建业务限定

业务限定是针对一个分析事务中, 在确定分析对象(原子指标)后, 需要确定的分析限定, 也可称为分析条件。本次的分析条件是 salesnum 配件用量次

数大于 0。



7.创建时间限定

时间限定是指进行指标管理时需要添加的时间范围，作为指标的限定条件之一，用于确

定计算指标的开始时间和结束时间，同一企业内需要根据具体分析事务确定如何定义时间限定，例:近 3 天，近 7 天。

静态时间限定可以自定义,暂不支持动态时间限定自定义。创建静态时间限定操作路径:

进入【业务规划 > 时间限定 > 新增】填写信息。



8.创建派生指标

基于原子指标的基础上，进行分组统计。本次业务是基于配件用量的原子指标，按照锅炉配件、周、分支机构、年进行分组统计配件用量。有了配件用量的历史数据，历史数据可以利用机器学习进行模型训，利用模型来预测未来的配件用量。效果图如下:



9.展示汇总表管理

下图可以理解为在利用派生指标统计出锅炉配件用量，派生指标包括维度_配件_ydh1117、维度_年_ydh1117、维度_周_ydh1117、维度_分支机构_ydh1117。汇总表结果展示如下：



1、技术选型（LSTM）

主要用途:LSTM 和其他神经网络用途类似，主要用于分类或预测。

简介:LSTM 是指长短期记忆网络，其是一种时间循环神经网络。LSTM 主要用来解决 RNN(循环神经网络)

中存在的长期依赖问题。LSTM 也是一种特殊的循环神经网络因此也具有链状结构，但是相比循环神经网络的重复模块有着不同的结构.它有四层神经网络层，各个网络层之间以特殊的方式相互作用，并非单个简单的神经网络层。下图是 LSTM 神经网络的基本结构。

简单通俗的理解:LSTM 具有记忆功能，常见的应用有情感分析和聊天机器人，能够记住你说话的前后逻辑，从而知道你下一句要讲什么，能够实现未卜先知法术。

PART2

算法的实现流程

算法的实现流程

在数据中台中使用维度建模，分析每个星期的锅炉配件用量。使用 LSTM 算法来进行预测未来两个月锅炉配件的用量。处理步骤加载数据、数据处理、构建模型、模型训练、模型预测等操作步骤。

加载数据集 数据处理 构建模型 模型训练 模型预测

PART3

代码模块讲解:交互式开发实现

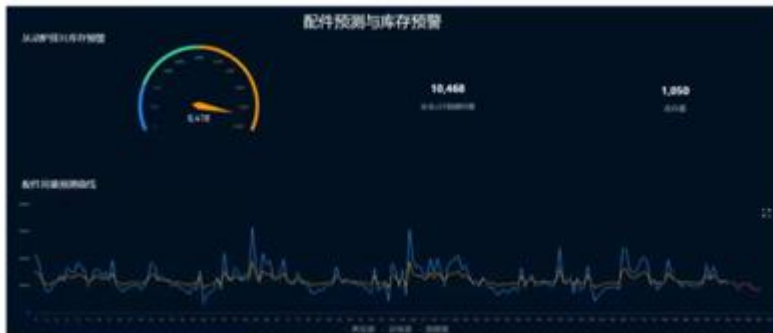
四、模块三：算法结果展示需求分析及解决思路技术选型

(一)需求分析

上一小节的数据分析结果已经存储到数据库中，本节使用智能分析中的数字大屏进行展示，

包括四个图表:配件用量预测曲线、从动炉排片库存预警、未来 2 月预测用量、库存量，

实现效果图如下：



效果 1

(二)解决思路

数字大屏的实现分为配件用量预测曲线、从动炉排片库存预警、未来 2 月预测用量、库存量四个图表，具体实现步骤如下：

1.配置数据源

系统已经提前内置数据源，只需要打开数字大屏，选择数据源(设备后服务-目标库)。



选择数据模型，设备后服务-目标库，选择表 `boiler_predict_ydh1117` 和 `predict_warn_ydh1117`。



2.制作图表:配件用量预测曲线

使用智能算法实现未来两个月的配件用量，可视化技术实现过去、现在、将来锅炉配件

的使用情况。计算后的结果表 boiler_predict_ydh1117 表结构如下:

字段名称	字段含义
train_x	真实值
train_y	训练值
test_y	预测值
boiler_index	编号

(1)步骤 1:选择折线图

(2)步骤 2:绘制曲线并设置图例名称

(3)步骤 3:设置返回条数

(4)步骤 4:0 值断开

(5)步骤 5:设置第三条线为红色

(6)步骤 6:设置图例为 25 号字体

(7)步骤 7:设置标题

3. 制作卡片:未来 2 月预测用量

未来 2 月的预测用量，即计算未来 9 周的预测用量的总和。计算后的结果表 predict_warn_ydh1117 表结构如下:

字段名称	字段含义
current_parts	当前配件的库存量
future_parts	未来两个月的配件预测量
lack_parts	现有库存和未来 2 月的预测值的差值

(1)计算从动炉排片库存预警差值

需求:现有库存和未来 2 个月的预测值的差值，现有库存的数据是查询配件库存表

(parts_stock)中从动炉排片的库存量，未来 2 月的预测值统计模型预测值，将结

果保存到
目标库即可。

注意：
每次算法的预测值不完全一样，有些偏差，有时预测结果 10000 多，有时预测结果 9900 多。所以累加过后的未来 2 月预测用量就不太一直，库存差也不一样。
效果图如下：



(2)步骤 1:指标卡

(3)步骤 2:填充数据和设置数据格式

(4)步骤 3:修改指标名称

4.制作卡片:库存量

获取配件在数据库中统计的数据量，计算后的结果表 predict_warn_ydh1117 表结构如下：

字段名称	字段含义
current_parts	当前配件的库存量
future_parts	未来两个月的配件预测量
lack_parts	现有库存和未来 2 月的预测值的差值

(2)步骤 2:填充数据和设置数据格式

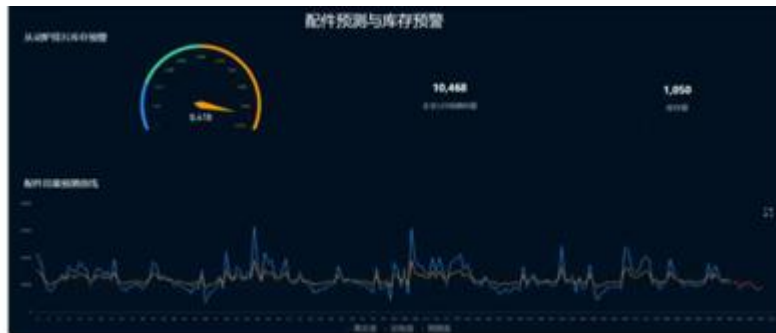
(3)步骤 3:修改指标名称

五、模块四：配件库存预警需求分析及解决思路

(一)需求分析

配置从动炉排片库存预警分为 0-2000 正常，2000-5000 较重，5000-10000 严重三个等级，当在配件严重短缺的情况下进行告警通知。

本项目实现效果图如下：



(二)解决思路

智能分析数字大屏中可以自定义预警参数。详细操作步骤请参考视频。告警设置的具体

实现步骤如下：

1.图例预警设置

在图例中设置从动炉排片库存预警分为 0-2000 正常，2000-5000 较重，5000-10000 严重

三个等级，进行保存。

(1)步骤 1:选择数字大屏

(2)步骤 2:设置数据填充

(3)步骤 3:设置图例预警

(4)步骤 4:将控件标题设置为”从动炉排片库存预警

(5)步骤 5:设置标题

2.预警设置

(1)预警规则配置:进行条件设置当条件达到 5000 的时候进行预警

(2) 定时执行:每天早上 9:00 定时执行一次

(3) 推送方式:定时执行任务发现配件重度短缺的时候进行邮箱消息推送

(4) 接收人:添加用户

(5) 邮件发送成功

(6)配件率存预警

说明:此处的邮箱只能是本租户下的域邮箱账号，因教学使用的邮箱为虚拟邮箱，

所以无法查收邮件。

六、技术选型与架构设计

技术选型

后端技术：采用 Java 语言开发，使用 Spring Boot 框架构建 RESTful API 接口。

前端技术：使用 React 框架构建用户界面，结合 Redux 进行状态管理。

数据库：选择 MySQL 作为关系型数据库存储数据。

机器学习库：使用 scikit-learn 等机器学习库进行预测算法的实现。

架构设计

采用微服务架构，将系统拆分为多个独立的服务模块。

使用 Docker 容器化技术进行服务的部署和管理。

引入消息队列（如 RabbitMQ）实现服务的异步通信和解耦。

使用 API 网关进行服务的统一管理和安全控制。

版权声明

本材料由新道科技股份有限公司编制，版权归新道科技股份有限公司所有。本材料仅供特定对象学习使用，请不要以任何目的将本材料进行任何形式的增删、复制、改编、节选、翻译、仿制、转发或披露给其他任何人或直接出版。